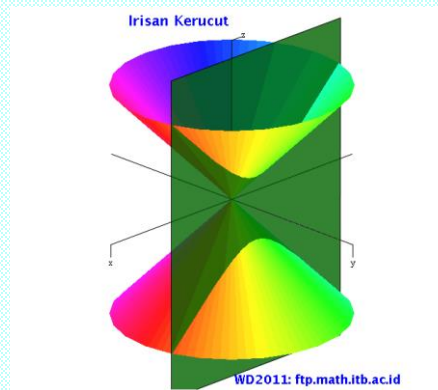


MA1101 MATEMATIKA 1A

KURIKULUM 2013-2018

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Buku Teks :
CALCULUS, Varberg, Purcell, Rigdon, 9th ed.

*Untuk dipakai di lingkungan
Kampus tercinta
Institut Teknologi Bandung*



Freeware, not for Commercial Use

Isi diktat/slide ini disusun merujuk pada buku **Varberg, Purcell, Rigdon, Calculus, 9th ed.** yang merupakan buku teks perkuliahan Matematika 1A kurikulum 2013-2018 di ITB. Meskipun berbentuk slide, namun isinya disusun cukup rinci, sehingga dapat juga digunakan sebagai diktat pengganti catatan kuliah. Untuk melengkapi hal-hal yang dipandang perlu, selain dari buku rujukan, beberapa pokok bahasan ditambahkan dari berbagai sumber lain.

Sebelum membahas materi kalkulus, diktat ini diawali dengan beberapa sajian untuk memberikan gambaran tentang pemakaian Kalkulus pada berbagai masalah. Dengan ini pembelajar diharapkan lebih termotivasi dalam mendalami subjek kalkulus. Selain itu terdapat juga sajian materi dasar-dasar logika. Dengan materi ini pembelajar diharapkan paham tentang alat-alat pembuktian yang umum digunakan pada matematika.

Diktat ini dapat diunduh /di *download* melalui *ftp server* dengan alamat <ftp2.math.itb.ac.id> atau mengakses langsung ke *IP address* 167.205.6.17. login *anonymous*, password *anonymous*. Proses pengunduhan hanya dapat dilakukan dari dalam kampus ITB. Akses dari luar kampus ITB harus dilakukan dengan menggunakan servis VPN. Click pada *hyperlink* di samping ini untuk melihat petunjuk detailnya. [Δ](#)

Semoga diktat ini dapat bermanfaat bagi Pengajar dan Mahasiswa di ITB.

Warsoma Djohan
Juli 2013

Click pada *hyperlink* di bawah ini (simbol ) untuk menampilkan topik yang bersesuaian.

- ❖ Why we learn Calculus (video, Prof. Starbird). 
- ❖ Ilustrasi penggunaan kalkulus pada masalah-masalah biologi. 
- ❖ Ilustrasi penggunaan kalkulus pada masalah fisika/elektronika. 
- ❖ Refleksi dari pengguna. 
- ❖ Dasar-dasar logika Matematika. 
- ❖ Selamat belajar Kalkulus  

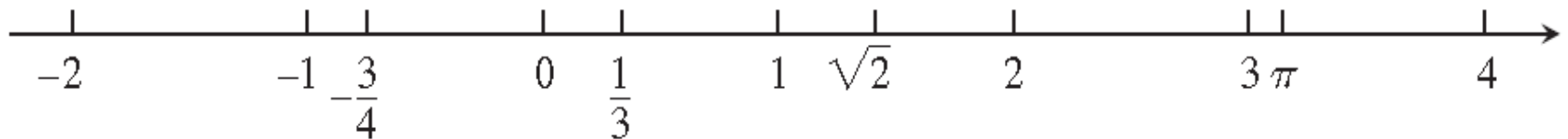
BAB 0

Pertaksamaan dan Fungsi

- Bilangan real adalah bilangan yang dapat dituliskan sebagai desimal,

$$-\frac{3}{4} = -0,75000 \dots \quad \frac{1}{3} = 0,33333 \dots \quad \sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

- Beberapa bilangan real mempunyai representasi yang tidak tunggal, misalnya bilangan satu, $1.000 \dots = 0,999 \dots$
- Bilangan real dapat digambarkan secara geometri memakai **garis real** sebagai berikut



- Himpunan semua bilangan real biasa dinotasikan dengan $\mathbb{R}$.

- Himpunan Bilangan asli (Natural Numbers),

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

- Himpunan Bilangan Bulat (Integers)

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- Himpunan Bilangan Rasional (Rational Numbers)

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0 \right\}$$

- Himpunan Bilangan Irasional (Irrational Numbers)

Terdiri dari semua bilangan yang bukan bilangan rasional.

Himpunan bilangan irasional tidak mempunyai symbol khusus Δ

- $-\infty$ dan ∞ bukan bilangan real. Simbol tersebut hanya untuk menyatakan bilangan yang mengecil/membesar tanpa batas.

Latihan: Buktikan $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional. Δ

Dipakai untuk menyatakan urutan/relasi bilangan real.

Ada 4 operator relasional yang sering dipakai: $<$, $\leq$, $>$, $\geq$

Notasi $\leq$ mempunyai arti *lebih kecil atau sama-dengan*.

Jadi pernyataan $2 \leq 2$ dan $2 \leq 3$, kedua-duanya benar.

Rules for Inequalities

If a , b , and c are real numbers, then:

1. $a < b \Rightarrow a + c < b + c$
2. $a < b \Rightarrow a - c < b - c$
3. $a < b$ and $c > 0 \Rightarrow ac < bc$
4. $a < b$ and $c < 0 \Rightarrow bc < ac$
Special case: $a < b \Rightarrow -b < -a$
5. $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$

6. If a and b are both positive or both negative, then $a < b \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$



Himpunan $I \subset \mathbb{R}$ disebut *interval*, bila I memiliki minimal dua buah anggota dan memuat semua bilangan diantara kedua anggota tersebut.

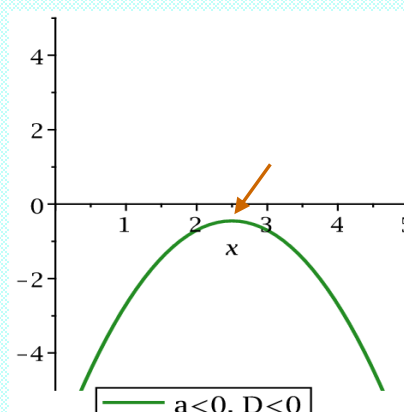
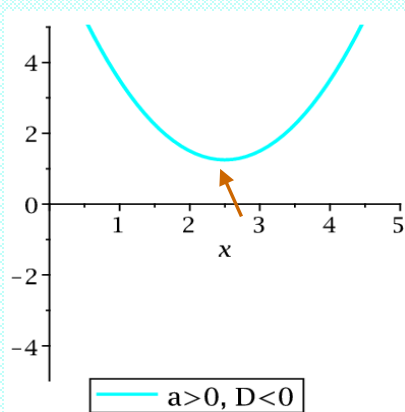
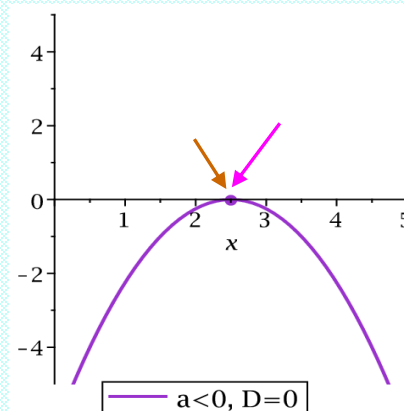
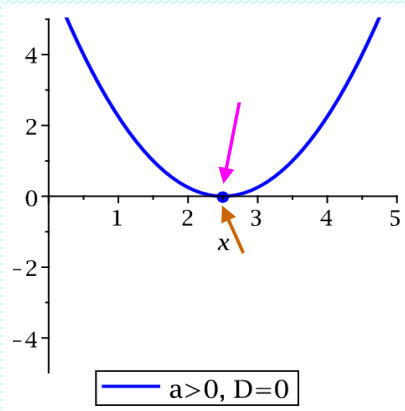
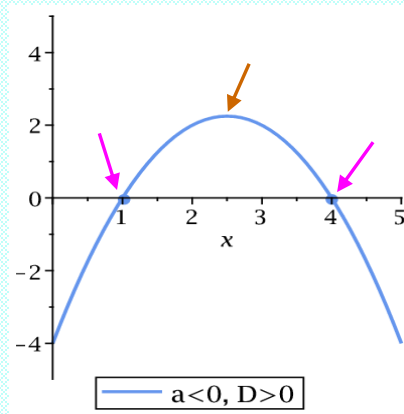
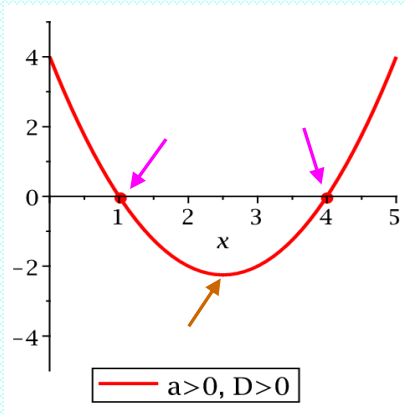
TABLE 1.1 Types of intervals

	Notation	Set description	Type	Picture
Finite:	(a, b)	$\{x a < x < b\}$	Open	
	$[a, b]$	$\{x a \leq x \leq b\}$	Closed	
	$[a, b)$	$\{x a \leq x < b\}$	Half-open	
	$(a, b]$	$\{x a < x \leq b\}$	Half-open	
Infinite:	(a, ∞)	$\{x x > a\}$	Open	
	$[a, \infty)$	$\{x x \geq a\}$	Closed	
	$(-\infty, b)$	$\{x x < b\}$	Open	
	$(-\infty, b]$	$\{x x \leq b\}$	Closed	
	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (set of all real numbers)	Both open and closed	

- ❑ Bentuk umum: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$
 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ konstanta real, disebut koefisien polinom,
 x adalah bilangan real sebarang, belum diberi nilai.
 n disebut derajat polinom, dengan syarat $a_n \neq 0$.
- ❑ Contoh: $P(x) = 12 + 8x - 7x^2 - 2x^3 + x^4$
 $P(x)$ polinom derajat 4.
- ❑ Bilangan real r disebut **akar** polinom bila $P(r) = 0$.
Tunjukkan $r = 2$ merupakan akar dari $P(x)$ $\triangle$
- ❑ Polinom-polinom special:
Polinom derajat satu (linear): $P(x) = a_0 + a_1x$
Polinom derajat dua (kuadrat/parabola): $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$
- ❑ **Teorema**: Setiap polinom derajat ≥ 3 selalu dapat difaktorkan atas faktor-faktor linear atau kuadrat definit (polinom kuadrat yang tidak punya akar).
Contoh: Lakukan faktorisasi terhadap $p(x) = 2x^4 - x^3 + 4x^2 + 7x - 12$
lalu tentukan daerah di mana p positif dan negatif $\triangle$



Suku banyak

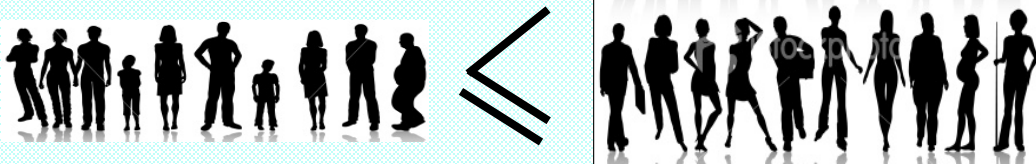


- ❑ $P(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0.$
- ❑ Diskriminan $D = b^2 - 4ac$ menentukan banyaknya akar real.
 - $D > 0$: dua akar real berbeda.
 - $D = 0$: dua akar real kembar.
 - $D < 0$: tidak ada akar real.
- ❑ Nilai a menentukan bentuk kecekungan grafiknya.
 - $a > 0$, grafik cekung ke atas.
 - $a < 0$, grafik cekung ke bawah.
- ❑ Akar-akar polinom kuadrat:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$
- ❑ Puncak parabola: $\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-D}{4a}\right)$

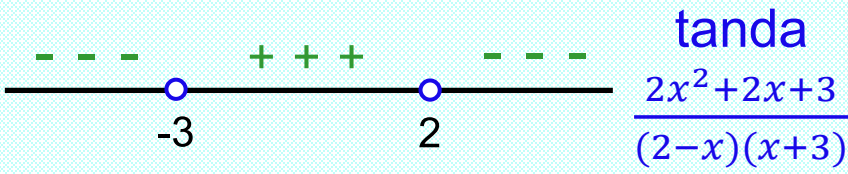
- Bentuk umum : $\frac{A(x)}{B(x)} < \frac{C(x)}{D(x)}$ dengan $A(x), \dots, D(x)$ polinom.

Tanda $<$ dapat juga berupa $\leq$, $>$, atau $\geq$

- Contoh: $\frac{x+1}{2-x} \geq \frac{x}{x+3}$ 

- Tujuan: mencari ***solusi*** dari pertaksamaan tersebut, yaitu menentukan semua bilangan real x yang memenuhi pertaksamaan.

- Langkah-langkah *ekivalen* untuk mencari solusi pertaksamaan:
 - Menambah / mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama
 - Mengalikan kedua ruas dengan bilangan positif
 - Mengalikan kedua ruas dengan bilangan negative akan mengubah tanda pertaksamaan menjadi *kebalikannya*.

- ❑ Tentukan daerah definisi pertaksamaan. $\frac{x+1}{2-x} \geq \frac{x}{x+3} \quad x \neq 2, x \neq -3$
- ❑ Buat agar salah satu ruas menjadi nol. $\Leftrightarrow \frac{x+1}{2-x} - \frac{x}{x+3} \geq 0$
- ❑ Samakan penyebutnya $\Leftrightarrow \frac{(x+1)(x+3)}{(2-x)(x+3)} - \frac{x(2-x)}{(x+3)(2-x)} \geq 0$
- ❑ Satukan pembilang dan penyebut. $\Leftrightarrow \frac{(x+1)(x+3) - x(2-x)}{(2-x)(x+3)} \geq 0$
- ❑ Faktorkan pembilang dan penyebut. $\Leftrightarrow \frac{x^2 - 4x + 3 - 2x + x^2}{(2-x)(x+3)} \geq 0$
- ❑ Tandai akar-akar pembilang dan penyebut. $\Leftrightarrow \frac{2x^2 + 2x + 3}{(2-x)(x+3)} \geq 0$
- ❑ Periksa *tanda* pada garis real. 
- ❑ Simpulkan solusinya. $HP = (-3, 2)$

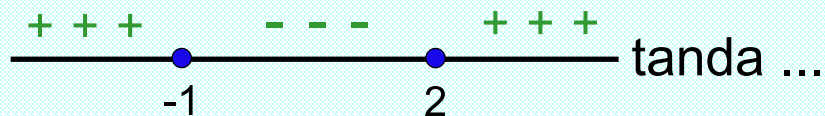
Tentukan solusi dari pertaksamaan $2 \leq x^2 - x < 6$

Pada soal ini, x harus memenuhi $2 \leq x^2 - x$ dan $x^2 - x < 6$

$$2 \leq x^2 - x$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq x^2 - x - 2$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (x + 1)(x - 2)$$

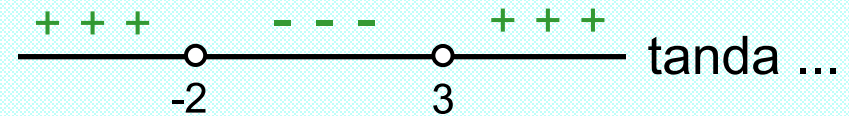


$$\text{HP1} = (-\infty, -1] \cup [2, \infty)$$

$$x^2 - x < 6$$

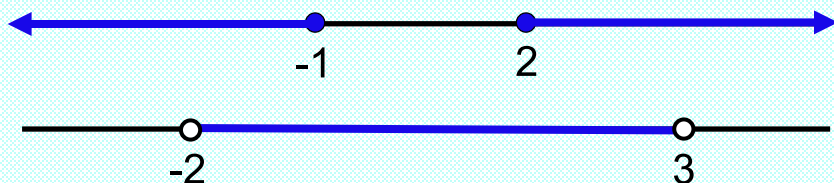
$$\Leftrightarrow x^2 - x - 6 < 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 3)(x + 2) < 0$$



$$\text{HP2} = (-2, 3)$$

Himpunan Penyelesaian $\text{HP} = \text{HP1} \cap \text{HP2}$



$$\text{HP} = (-2, -1] \cup [2, 3)$$

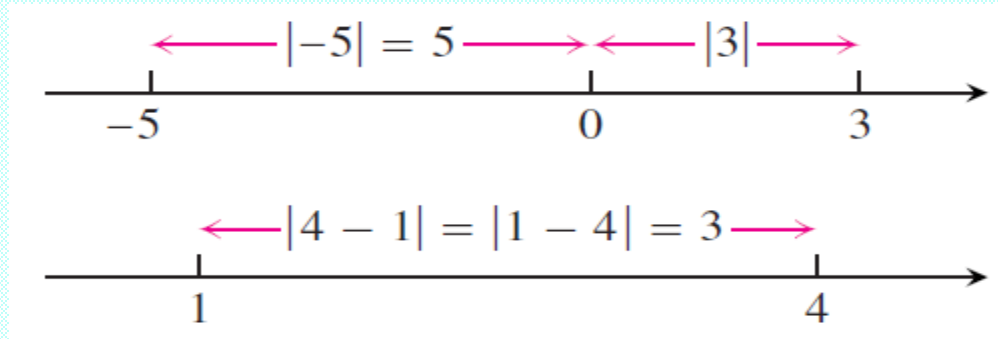
Tentukan solusi dari pertaksamaan-pertaksamaan berikut ini:

1. $2x - 1 < x + 3$

2. $-\frac{x}{3} < 2x + 1$

3. $\frac{6}{x-1} \geq 5$

- Misalkan $x \in \mathbb{R}$. Harga mutlak dari x adalah $|x| = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$
- Ilustrasi: $|3| = 3$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$.
- Secara geometri $|x - y|$ merupakan jarak antara x dan y .



□ Sifat-sifat:

a. $|-a| = |a|$ b. $|ab| = |a| \cdot |b|$

c. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ d. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (*pertaksamaan segitiga*)

e. $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$ f. $|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a$ atau $x \geq a$

1. Tuliskan tanpa tanda mutlak
 - a. $|x - 4|$ $\triangle$
 - b. $|x + 2| + |x + 3|$ $\triangle$
2. Tentukan solusi dari persamaan berikut:
 - a. $|x - 3| = x - 3$ $\triangle$
 - b. $|x - 1| = 2$
3. Tentukan solusi pertaksamaan berikut:
 - a. $|x - 4| \leq 1$ $\triangle$
 - b. $\left|5 - \frac{2}{x}\right| < 1$
 - c. $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 2$ Ψ
 - d. $|2x + 3| \leq |x - 3|$ $\triangle$
4. Apakah implikasi berikut benar, $-1 \leq x \leq 3 \Rightarrow |x| < 1$?
 Bagaimana dengan sebaliknya, $|x| < 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 3$?
5. Tunjukkan kebenaran implikasi: $|x| \leq 2 \Rightarrow \left|\frac{2x^2+3x+2}{x^2+2}\right| \leq 8$ Ψ
6. Tentukan bilangan positif δ supaya implikasi berikut benar:
 - a. $|x - 2| < \delta \Rightarrow |5x - 10| < 1$ $\triangle$
 - b. $|x - 2| < \delta \Rightarrow |6x - 18| < 24$ $\triangle$

- Misalkan $x \geq 0$. Akar kuadrat dari x , ditulis $\sqrt{x}$ adalah **bilangan tak negatif** a yang bersifat $a^2 = x$

- Ilustrasi: $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{(-4)^2} = 4$, $\sqrt{0} = 0$.

- Secara umum berlaku hubungan $\sqrt{x^2} = |x|$

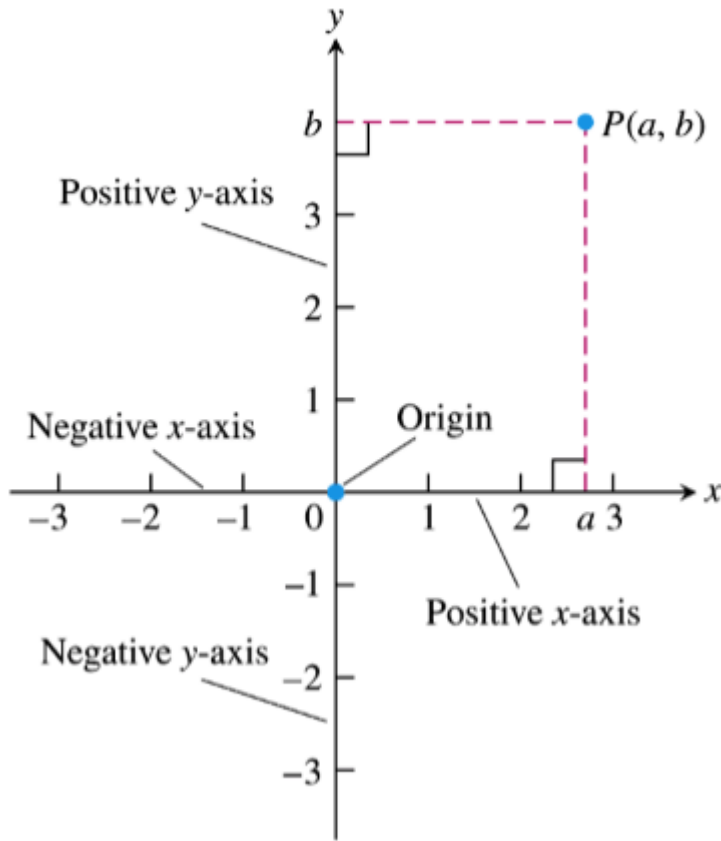


- Perhatikan **perbedaannya** dengan penarikan akar kuadrat:

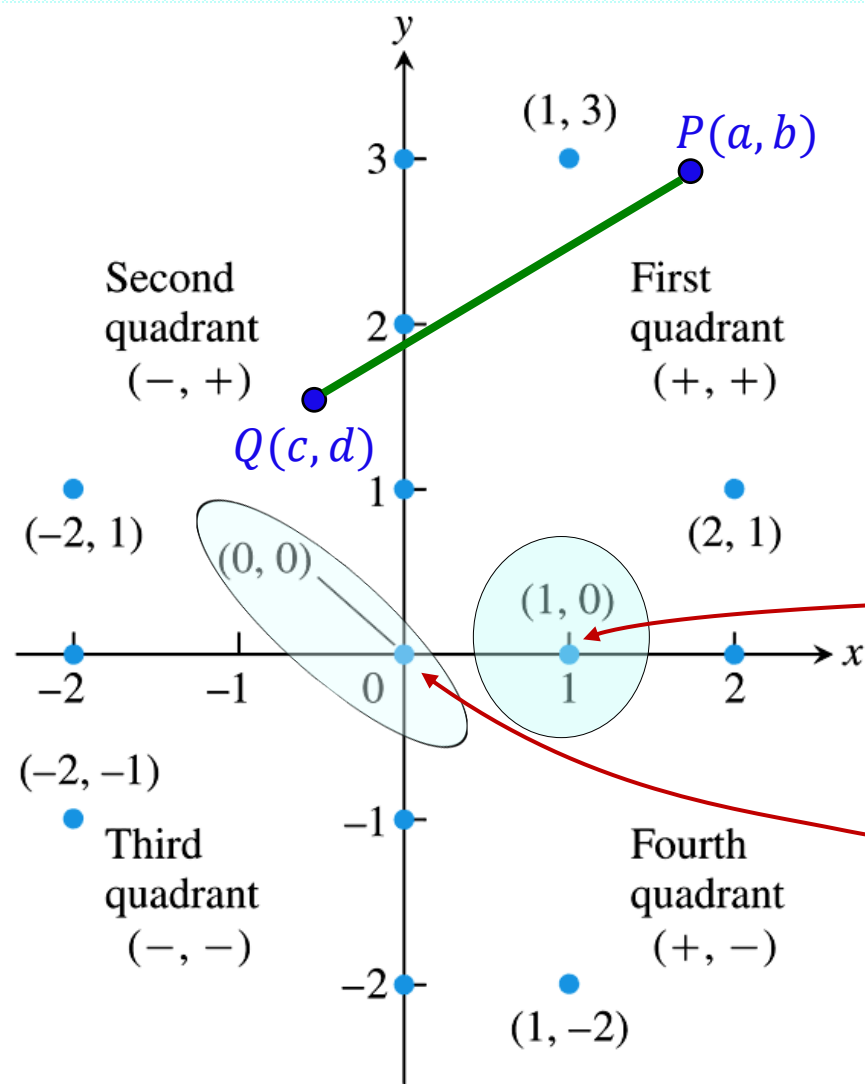
$$x^2 = b \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{b}$$

Jadi solusi dari $x^2 = 4$ adalah $+2$ dan -2

- Latihan: Tentukan solusi dari $\sqrt{x-1} < 1$

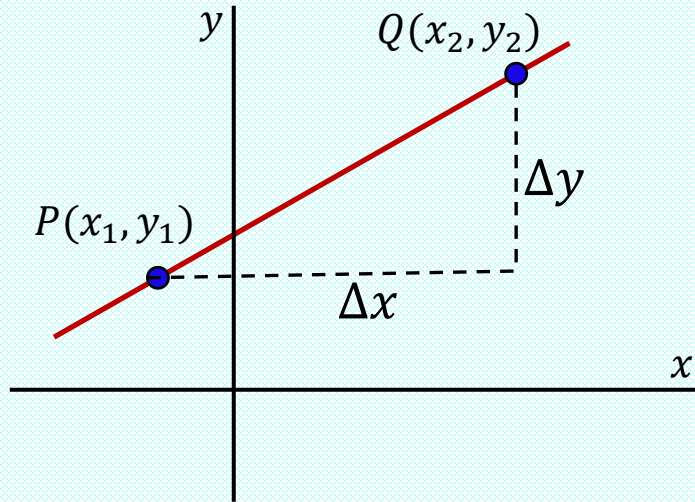


- Dibentuk oleh garis horizontal (sumbu x) dan garis vertikal (sumbu y)
 - Perpotongan ke dua garis tersebut disebut ***pusat koordinat*** (origin).
 - Garis horizontal di kanan pusat koordinat disebut ***sumbu x positif***, sedangkan yang di kirinya disebut ***sumbu x negatif***
 - Garis vertikal di atas pusat koordinat disebut ***sumbu y positif***, sedangkan yang dibawahnya disebut ***sumbu y negatif***
-
- Setiap titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut $P(a, b)$. a disebut **komponen- x / absis** sedangkan b disebut **komponen- y / ordinat**



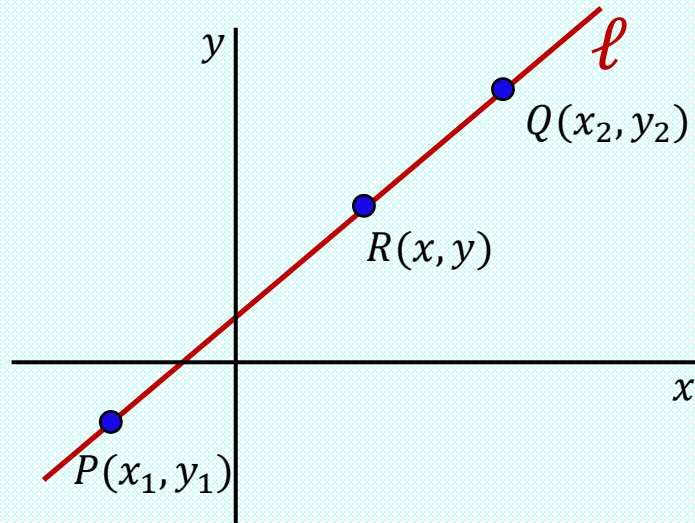
- Dalam sistem koordinat persegi panjang, bidang terbagi menjadi 4 bagian: *kuadran 1*, $\dots$, *kuadran 4*
- Titik pada sumbu x atau sumbu y biasa ditandai dengan satu angka saja. Sebagai contoh titik $(1,0)$ pada sumbu x biasa ditandai dengan angka 1 saja.
- Pusat koordinat, yaitu titik $(0,0)$ biasa ditulis 0 saja.
- Misalkan $P(a, b)$ dan $Q(c, d)$ dua titik di bidang. Jarak antara kedua titik tersebut

$$\sqrt{(c - a)^2 + (d - b)^2} \quad \textbf{Buktikan!}$$



- ❖ Perhatikan dua buah titik $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$ di bidang.
- ❖ Melalui dua titik tersebut dapat dibuat tepat sebuah garis lurus.
- ❖ Sebut perubahan pada x dan y masing-masing: $\Delta x = x_2 - x_1$ dan $\Delta y = y_2 - y_1$ (Δx dan Δy dapat bernilai negatif)

- ❖ ***Kemiringan / gradien dari garis*** didefinisikan sebagai $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
- ❖ **Kemiringan sebuah garis bersifat tunggal**, artinya tidak bergantung pada pilihan titik yang digunakan untuk menghitungnya. **Buktikan!**
- ❖ *Hyperlink* berikut memperlihatkan makna gradien secara geometri. 

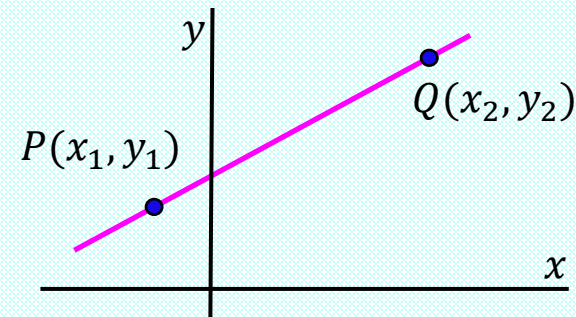
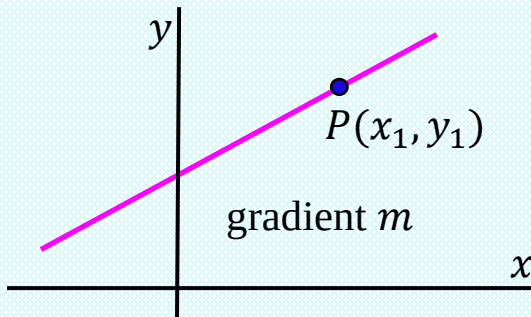


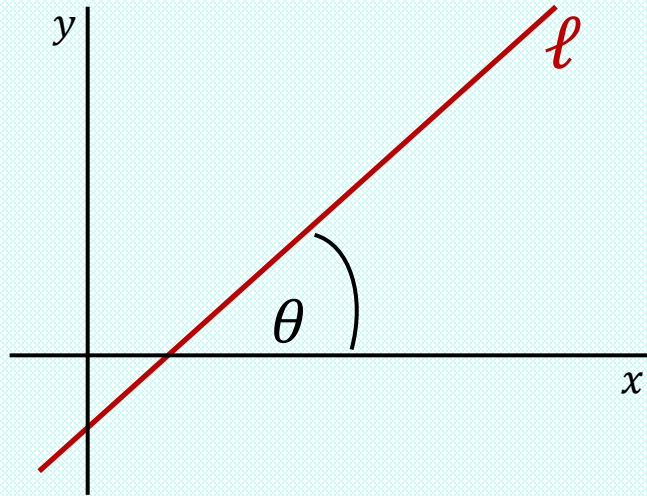
- ❖ Perhatikan garis l yang melalui titik $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$ dengan $x_1 \neq x_2$
- ❖ Misalkan $R(x, y)$ sebarang titik pada garis tersebut.
- ❖ Kemiringan garis: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$
- ❖ Dari hubungan di atas, kita memperoleh dua kesimpulan berikut:

1. Persamaan garis dengan kemiringan m dan melalui titik (x_1, y_1) adalah: $y - y_1 = m(x - x_1)$

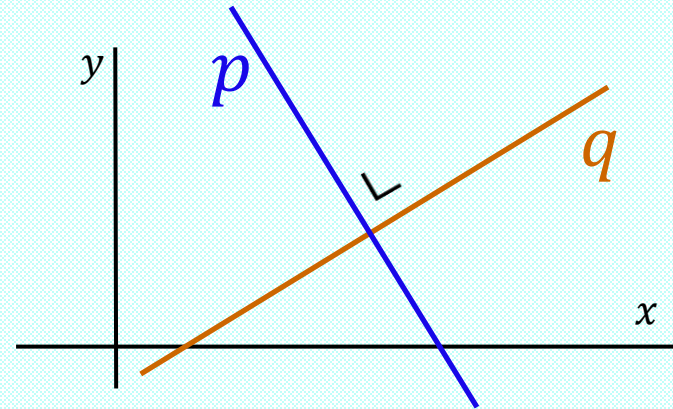
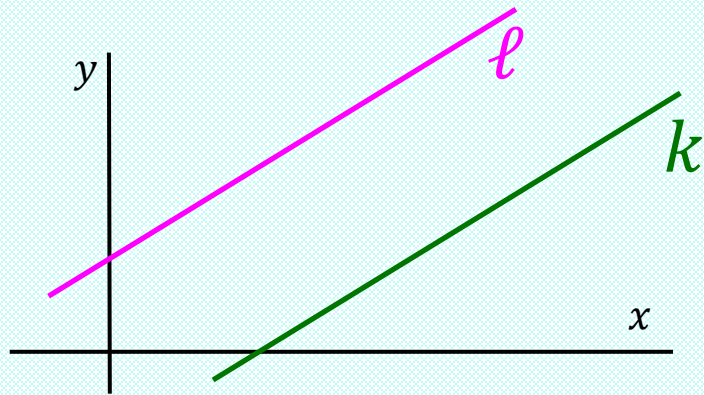
2. Persamaan garis melalui dua buah titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2)

adalah: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$

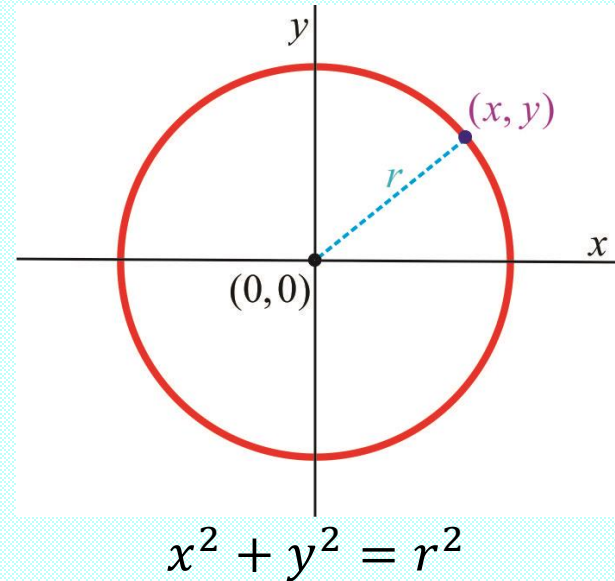




- ❖ Sudut yang dibentuk oleh sumbu x positif dengan sebuah garis (dihitung berlawanan arah putaran jarum jam) disebut **sudut inklinasi**.
- ❖ Kemiringan garis, $m = \tan \theta$



- ❖ Dua buah garis yang **sejajar** mempunyai **kemiringan yang sama**.
- ❖ Misalkan kemiringan garis p dan q masing-masing m_1 dan m_2 . Bila kedua garis tersebut **saling tegak lurus** maka $m_1 \cdot m_2 = -1$

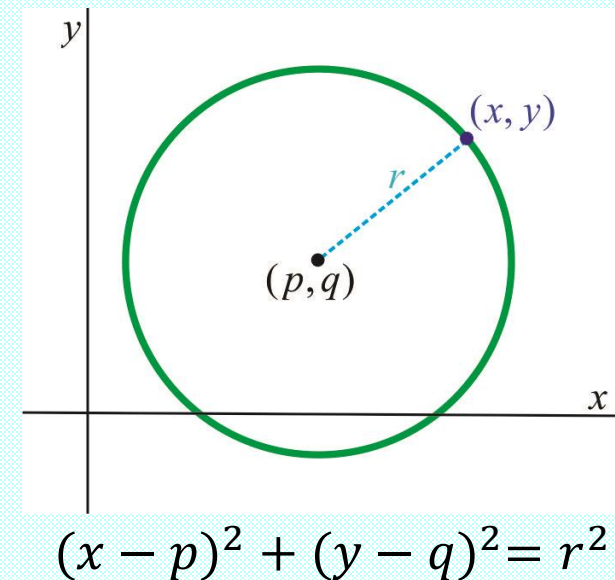


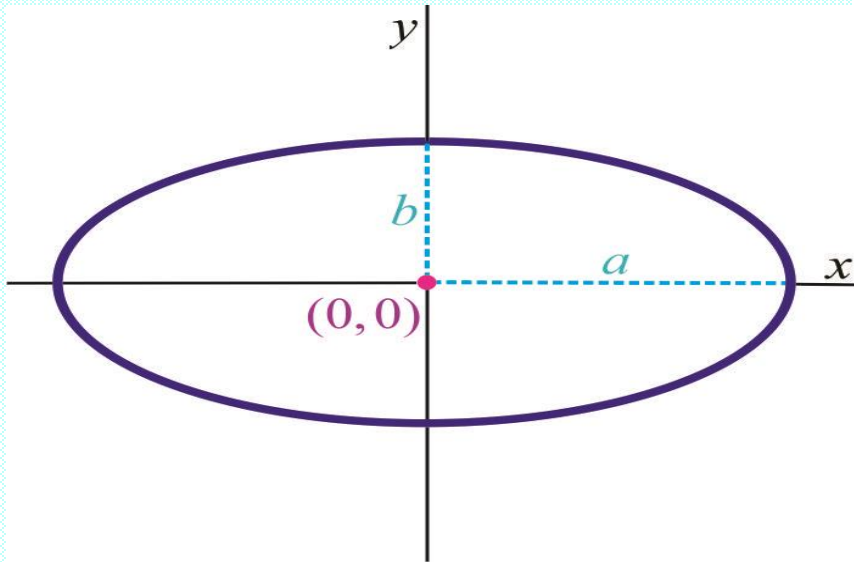
❖ Lingkaran adalah kumpulan titik-titik di bidang yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik tersebut disebut pusat lingkaran.

❖ Perhatikan lingkaran yang berpusat di $(0,0)$. Misalkan (x,y) sebarang titik pada lingkaran tersebut. Jarak titik tersebut ke pusat lingkaran adalah $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

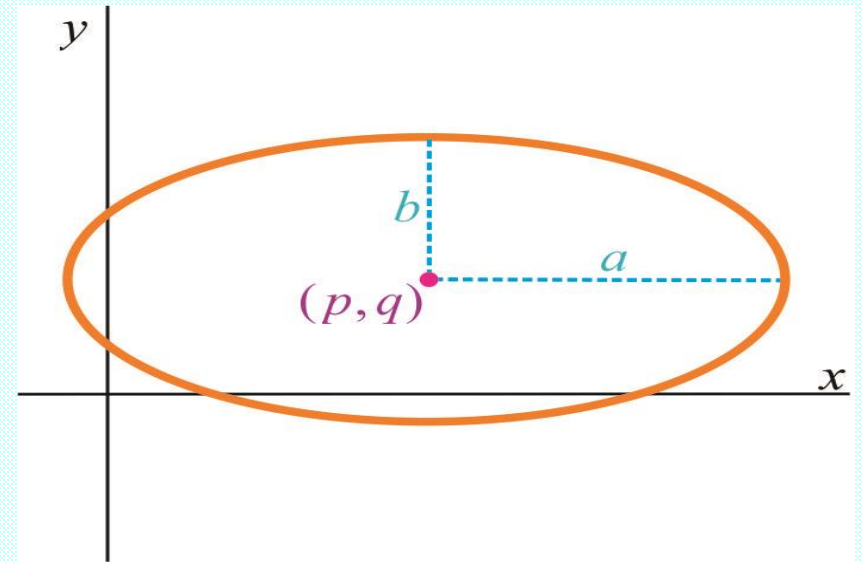
❖ Kesimpulan, persamaan lingkaran yang berpusat di $(0,0)$ dengan jari-jari r : $x^2 + y^2 = r^2$

❖ Dengan cara yang sama dapat dibuktikan persamaan lingkaran dengan pusat (p,q) dan jari-jarinya r adalah $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$

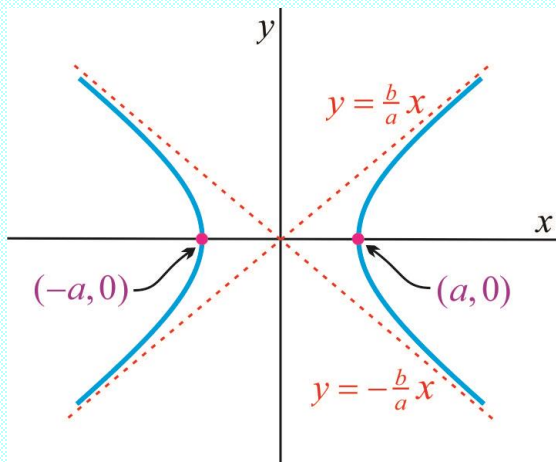




$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



$$\frac{(x - p)^2}{a^2} + \frac{(y - q)^2}{b^2} = 1$$

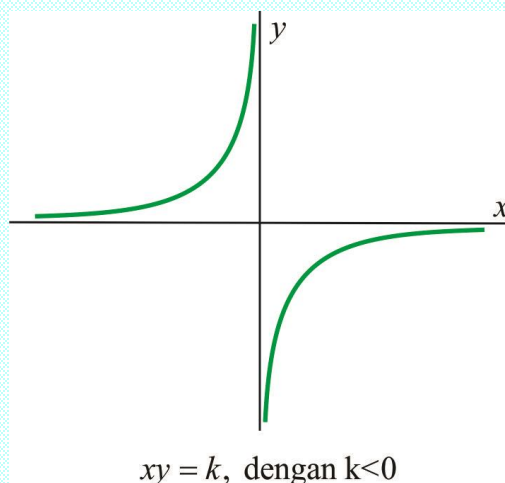
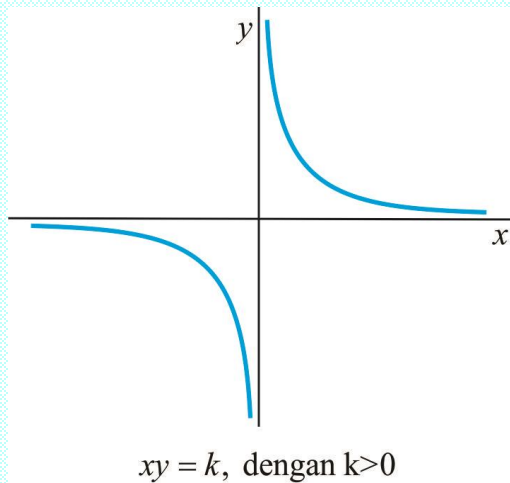
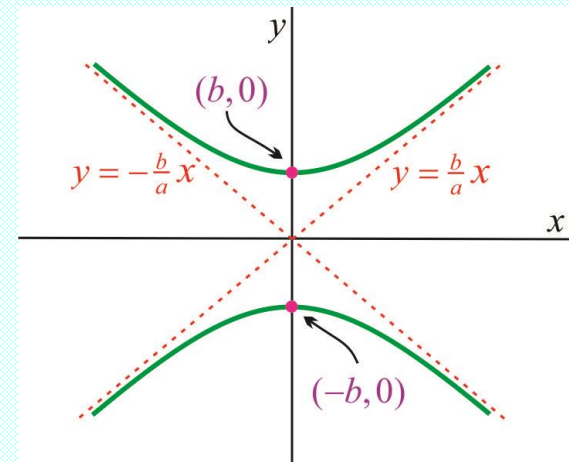


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

Asimptot miring

$$y = \frac{b}{a}x \text{ dan } y = -\frac{b}{a}x$$



Bila kedua hiperbola di atas diputar sebesar 45° dengan arah berlawanan jarum jam, maka akan terbentuk kurva seperti pada gambar di samping kiri.

Persamaan hasil rotasinya adalah $xy = k$ dengan k konstanta. **Buktikan!**

1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(2,3)$ dan kemiringannya $-\frac{3}{2}$.
2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(-2, -1)$ dan $(3,4)$.
3. Tentukan kemiringan dan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat dari $8x + 5y = 20$.
4. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(1,2)$ dan tegak lurus terhadap garis $6x + 3y = -3$.
5. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di $(2, -1)$ dan melalui titik $(-2,3)$.
6. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran $x^2 - 2x + y^2 + 4y - 20 = 0$.
7. Gambarkan elips berikut: $4x^2 - 24x + y^2 - 4y + 39 = 0$.

- Perhatikan beberapa hal berikut: *Titik didih air* di suatu tempat bergantung pada *ketinggian tempat* tersebut dari permukaan laut, *Keuntungan* yang diperoleh dari suatu investasi bergantung pada lamanya *waktu investasi* tersebut, *Jarak tempuh* sebuah objek yang bergerak bergantung pada *interval waktu* yang dijalani. Besarnya *biaya parkir* sebuah mobil bergantung pada *interval waktu* kendaraan tersebut diparkir. *Laju pertumbuhan populasi* koloni bakteri bergantung pada *jumlah bakteri* saat itu.
- Pada ilustrasi di atas, terlihat sebuah besaran nilainya bergantung / ditentukan oleh besaran yang lain.
- Dalam ilmu kalkulus masalah-masalah seperti di atas disusun dalam satu rumusan umum yang disebut **Fungsi**.
- Melalui fungsi, orang dapat menganalisis berbagai masalah dengan lebih “mudah” dan “teratur”.

Definisi: Fungsi dari himpunan D ke himpunan Y adalah aturan memasangkan setiap elemen $x \in D$ dengan satu elemen $y \in Y$

Notasi: $y = f(x)$

$x \in D, y \in Y$ Ω Ω



Pada definisi di atas, x disebut **peubah / variabel bebas** dan y disebut **peubah / variabel tak bebas**.

Click pada hyperlink berikut untuk lebih memahami fungsi Δ

Sebuah fungsi disebut **fungsi real** bila $Y \subset \mathbb{R}$.

Pada pembahasan selanjutnya akan dibatasi $D \subset \mathbb{R}$ dan $Y \subset \mathbb{R}$.

Contoh: Persamaan mana yang mendefinisikan $y = f(x)$.

a. $y = x^2 + x^4$ Δ

b. $xy^3 = 1$ Δ

c. $x^2y = 1$ Δ

d. $x^2 + y^2 = 1$ Δ

e. $x^3 + y^3 = 1$ Δ

f. $x^2 + y^3 = 1$ Δ

Misalkan f fungsi dari D ke Y .

- **Daerah definisi / domain** dari fungsi f , dinotasikan D_f adalah $D_f = \{x \in D \mid f(x) \text{ terdefinisi}\}$
- **Daerah nilai / range** dari fungsi f , dinotasikan R_f adalah $R_f = \{y \in Y \mid y = f(x), x \in D_f\}$

Contoh: Fungsi $f(x) = \sqrt{-x}$, $D_f = (-\infty, 0]$ dan $R_f = [0, \infty)$

Tentukan D_f , R_f dan gambarkan grafik fungsi $y = f(x)$ berikut,

- $y = x + \sqrt{x}$ $\triangle$
- $y = |x|$ $\triangle$
- $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$
- $y = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ $\triangle$
- $y = [x]$, *greatest integer/floor function* $\triangle$
- $y = \sqrt{1 - x^2}$
- $y = [x]$, *least integer/ceiling function* $\triangle$

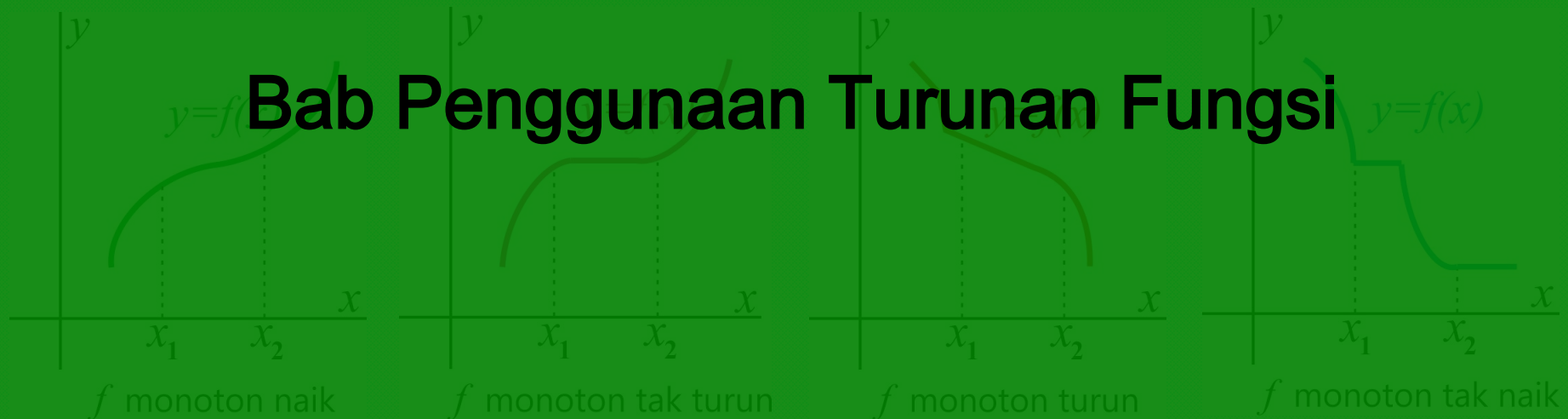
Misalkan fungsi f terdefinisi pada sebuah interval I , dan x_1, x_2 dua titik sebarang di I dengan $x_1 < x_2$

- Fungsi f disebut **monoton naik** bila $f(x_1) < f(x_2)$
- Fungsi f disebut **monoton tak turun** bila $f(x_1) \leq f(x_2)$
- Fungsi f disebut **monoton turun** bila $f(x_1) > f(x_2)$
- Fungsi f disebut **monoton tak naik** bila $f(x_1) \geq f(x_2)$

Halaman ini dilewat,

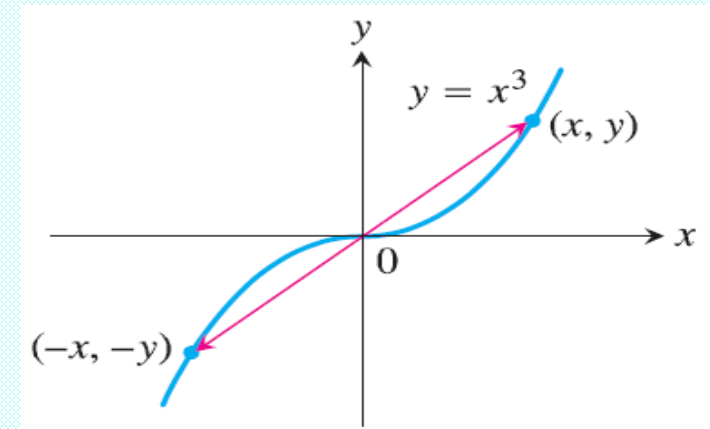
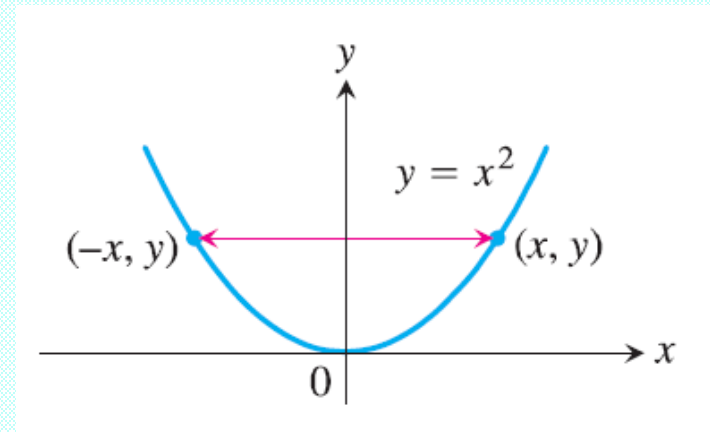
Topiknya akan dibicarakan pada

Bab Penggunaan Turunan Fungsi



- Berikan contoh dari masing-masing jenis fungsi di atas.

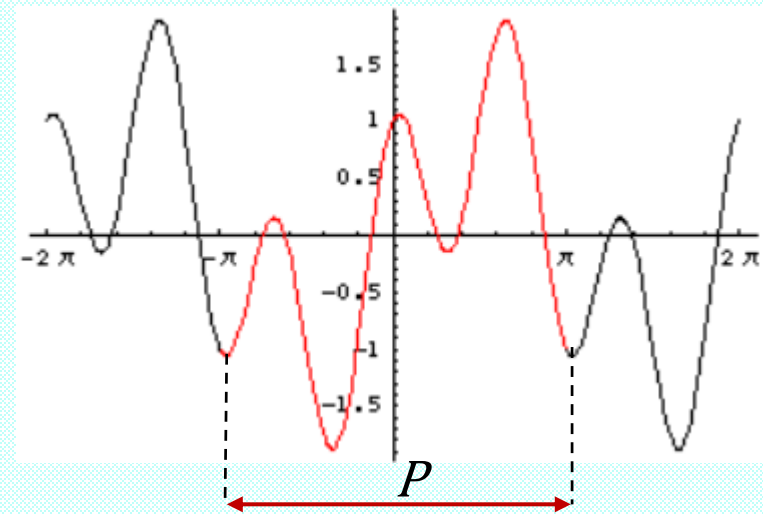
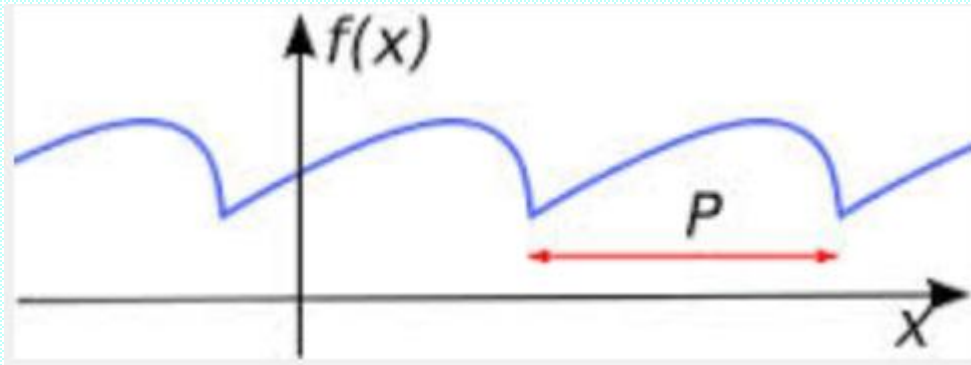
- Sebuah fungsi f disebut **fungsi genap** bila $f(-x) = f(x)$.
- Grafik dari fungsi genap simetri terhadap sumbu y . Ω
- Sebuah fungsi f disebut **fungsi ganjil / gasal** bila $f(-x) = -f(x)$.
- Grafik dari fungsi gasal simetri terhadap titik $(0,0)$. Ω



Latihan:

- Periksa apakah fungsi berikut termasuk fungsi genap atau gasal.
 - $y = x^2$ $\triangle$
 - $y = x^3$ $\triangle$
 - $y = x^5 + 3x^2 + 1$ $\triangle$
 - $y = |x|$
 - $y = |x - 1|$ $\triangle$
 - $y = [x]$ $\triangle$
 - $y = [x]$
 - $y = [x^2]$
- Adakah fungsi yang sekaligus fungsi genap dan gasal?

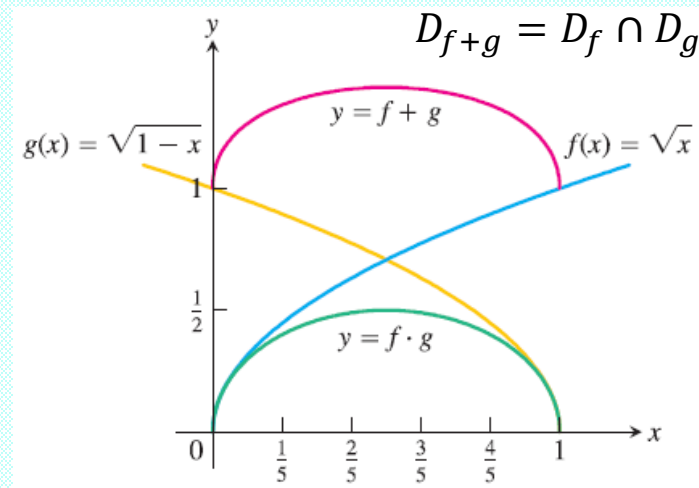
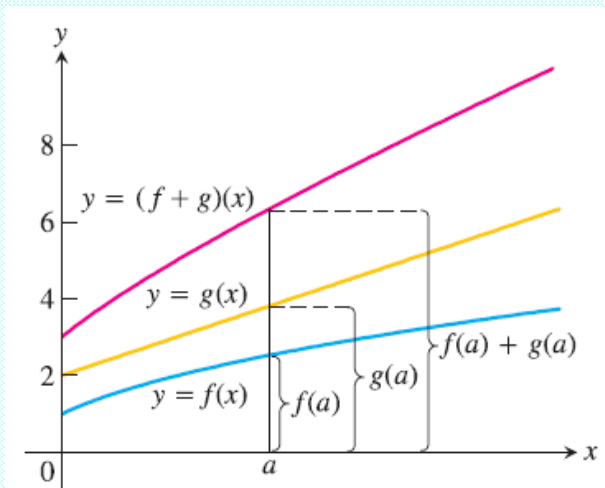
- Sebuah fungsi f disebut **fungsi periodik** bila terdapat real p sehingga berlaku $f(x + p) = f(x)$ Ω
- Nilai p terkecil sehingga $f(x + p) = f(x)$ disebut periode dari fungsi tersebut.



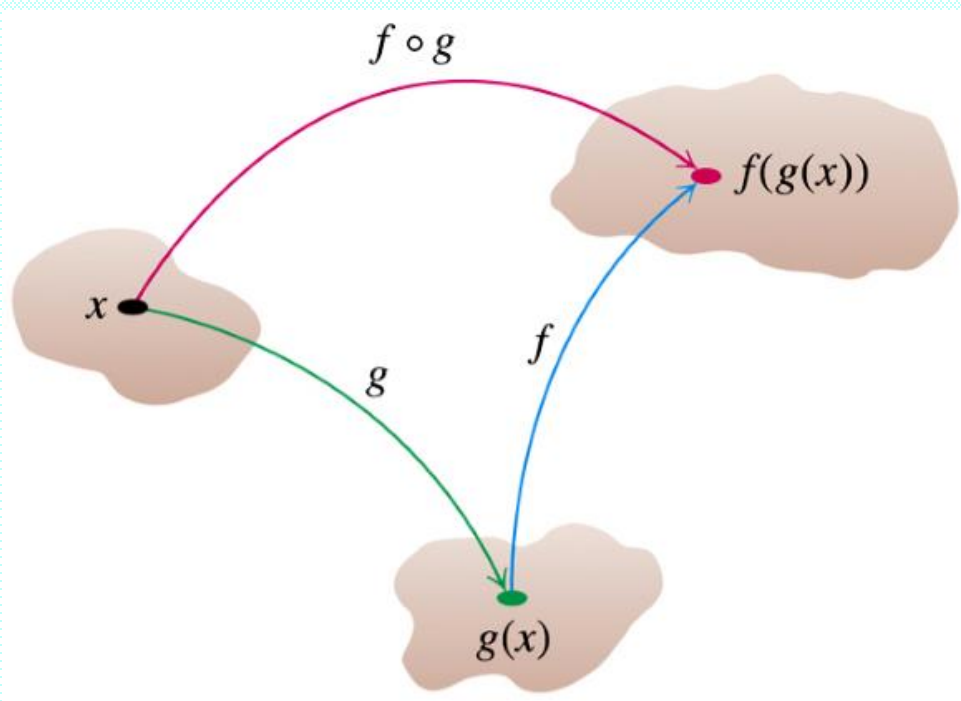
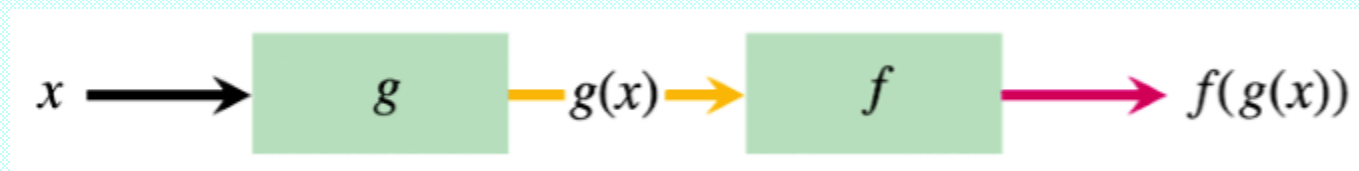
- Latihan: Berikan contoh sebuah fungsi periodik dengan periode 2

Misalkan f dan g dua buah fungsi real dengan daerah definisi D_f dan D_g

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ Ω $D_{f+g} = D_f \cap D_g$
- $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$ Ω $D_{f-g} = D_f \cap D_g$
- $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$ Ω $D_{fg} = D_f \cap D_g$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ Ω $D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g \cap \{x \mid g(x) \neq 0\}$
- $(cf)(x) = c \cdot f(x)$ Ω $D_{cf} = D_f$ (c konstanta)
- $f^n(x) = \underbrace{f(x) \cdot f(x) \cdots f(x)}_{n \text{ suku}}$ $D_{f^n} = D_f$ (n bilangan asli)



- Misalkan f dan g dua buah fungsi. Fungsi komposisi f dengan g , dinotasikan $f \circ g$ didefinisikan sebagai $(f \circ g)(x) = f(g(x))$



Daerah definisi fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua titik pada D_g yang bersifat $g(x) \in D_f$

Contoh:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \text{ dan } g(x) = \sqrt{x-1}. \\ (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = (g(x))^2 \\ &= (\sqrt{x-1})^2 = |x-1| \end{aligned}$$

$$D_{f \circ g} = [1, \infty)$$

Mengapa $D_{f \circ g} \neq \mathbb{R}$?

1. Misalkan $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x^2 - 1$, tentukan aturan fungsi komposisi berikut beserta daerah definisinya:

(a) $(f \circ g)(x)$ (b) $(g \circ f)(x)$ (c) $(f \circ f)(x)$ (d) $(g \circ g)(x)$

(a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x^2 - 1}$ $D_{f \circ g} = [-\infty, -1) \cup [1, \infty)$

(b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f^2(x) - 1 = |x| - 1$ $D_{g \circ f} = [0, \infty)$

(c) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = \sqrt[4]{x}$ $D_{f \circ f} = [0, \infty)$

(d) $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g^2(x) - 1 = x^2 - 2$ $D_{g \circ g} = \mathbb{R}$

2. Nyatakan fungsi $h(x) = \sqrt{x^2 + 4}$, sebagai komposisi dua buah fungsi. Berikan dua macam pasangan fungsi komposisinya supaya $h = g \circ f$

$f(x) = x^2 + 4$ dan $g(x) = \sqrt{x}$

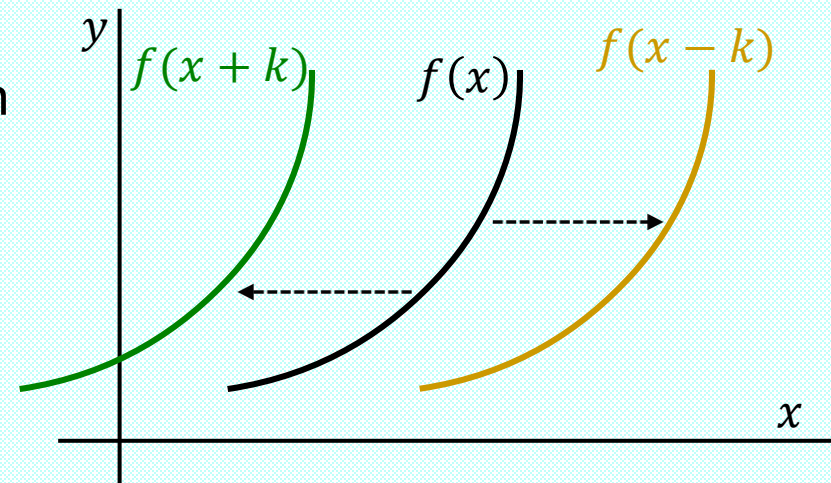
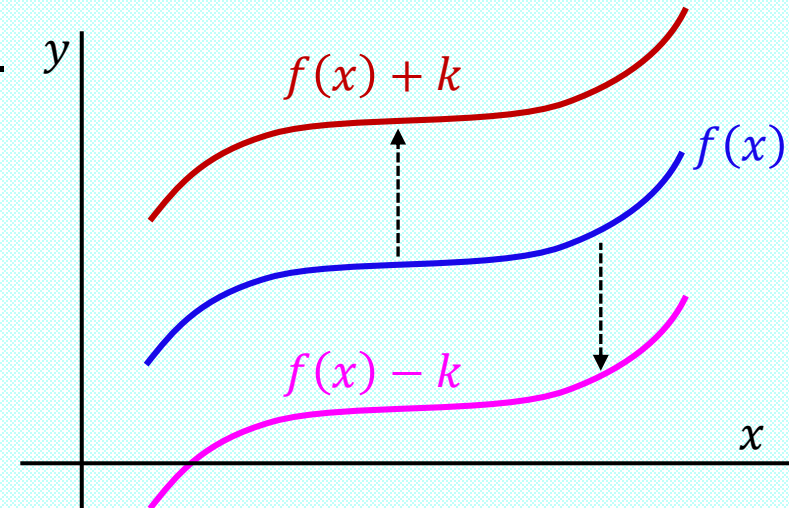
atau

$f(x) = \dots$ dan $g(x) = \dots$

Pergeseran Grafik Fungsi

Diberikan grafik fungsi real $y = f(x)$ dan $k > 0$.

- Grafik $y = f(x) - k$ merupakan pergeseran dari grafik $f(x)$ sejauh sejauh k ke bawah.
- Grafik $y = f(x) + k$ merupakan pergeseran dari grafik $f(x)$ sejauh sejauh k ke atas.
- Grafik $y = f(x - k)$ merupakan pergeseran dari grafik $f(x)$ sejauh k ke kanan. Δ
- Grafik $y = f(x + k)$ merupakan pergeseran dari grafik $f(x)$ sejauh k ke kiri.
- Latihan:
Gambarkan grafik $g(x) = x^2 + 4x + 3$ berdasarkan pergeseran grafik $f(x) = x^2$



Peregangan, Pemampatan, dan Pencerminkan Grafik Fungsi

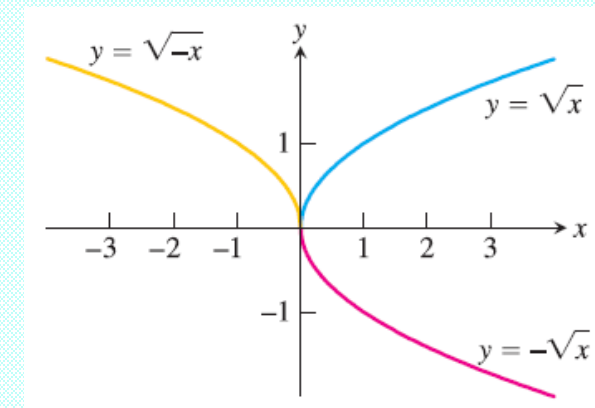
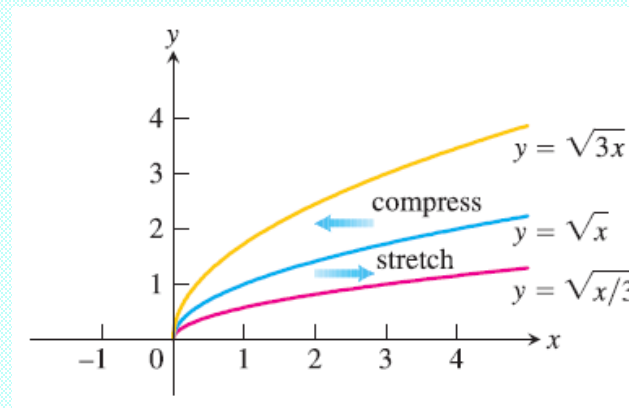
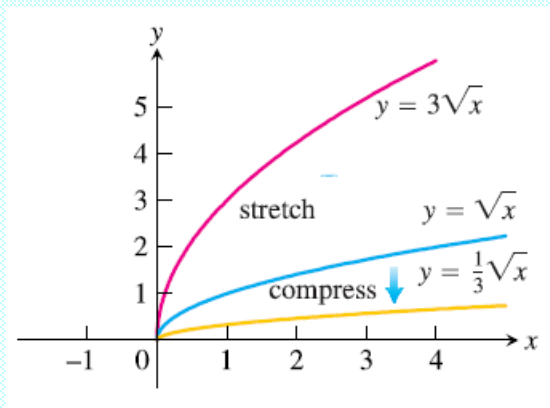
Diberikan grafik fungsi real $y = f(x)$

■ Untuk $c > 1$, berlaku sifat-sifat berikut:

- $y = cf(x)$ Peregangan grafik f pada arah vertikal dengan faktor c .
- $y = \frac{1}{c}f(x)$ Pemampatan grafik f pada arah vertikal dengan faktor c .
- $y = f(cx)$ Pemampatan grafik f pada arah horizontal dengan faktor c .
- $y = f\left(\frac{x}{c}\right)$ Peregangan grafik f pada arah horizontal dengan faktor c .

■ Untuk $c = -1$, berlaku sifat-sifat berikut:

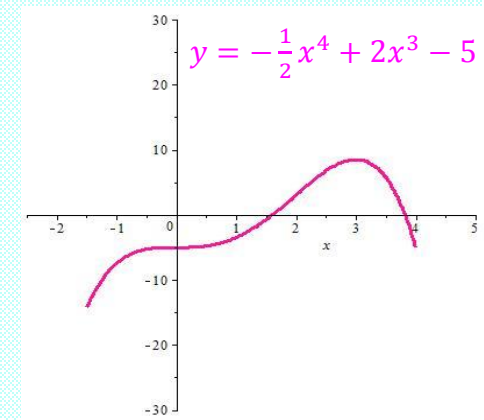
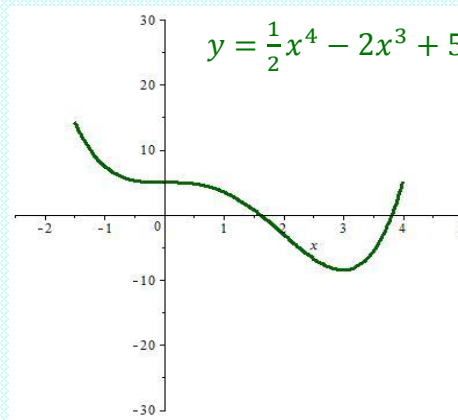
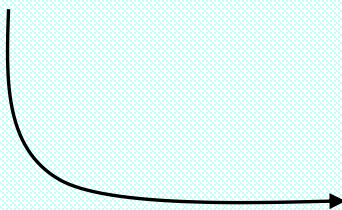
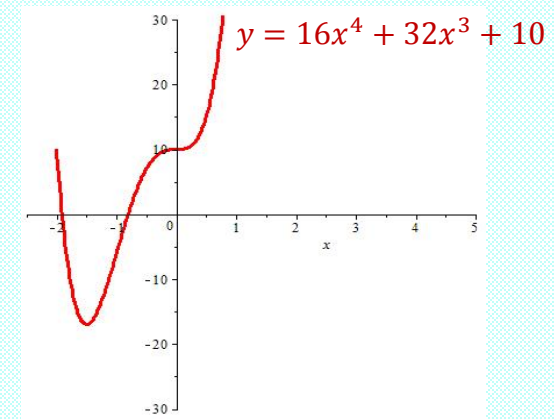
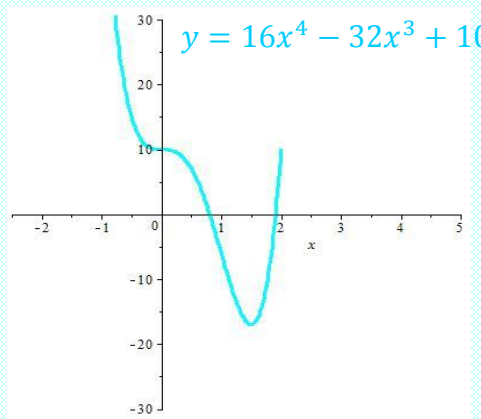
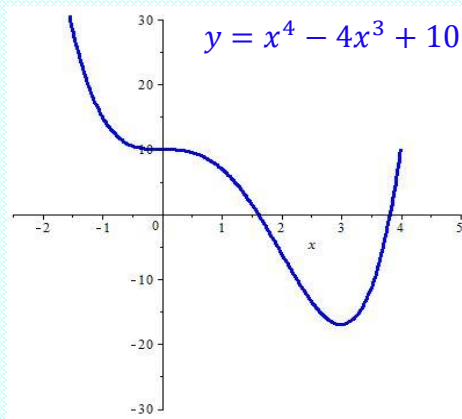
- $y = -f(x)$ Pencerminkan grafik f terhadap sumbu x .
- $y = f(-x)$ Pencerminkan grafik f terhadap sumbu y .

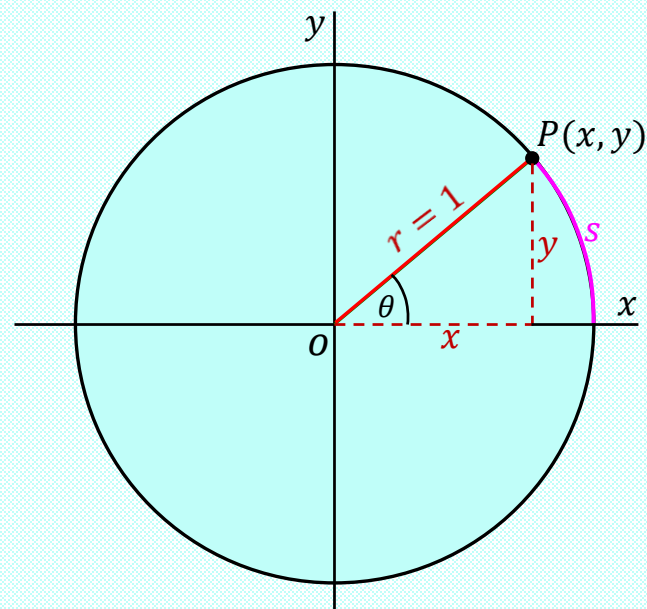


Contoh:

Misalkan $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$. Tentukan formula dan gambarkan grafiknya bila:

- Fungsi f dimampatkan secara horizontal dengan faktor 2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu y .
- Fungsi f dimampatkan secara vertical dengan faktor 2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu x .





Perhatikan sebuah titik $P(x, y)$ yang terletak pada lingkaran berjari-jari satu. Sudut θ adalah sudut yang dibentuk antara sumbu x positif dengan $\overline{OP}$.

Besar sudut θ didefinisikan sebagai panjang busur s . Satuan sudutnya adalah **radian**.

Bila jari-jari lingkarannya bukan satu, besar sudut θ adalah panjang busur s dibagi r .

Hubungan antara satuan radian dan derajat.

Keliling $\odot$ satuan $= 2\pi =$ sudut sebesar 360° .

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radian}$$

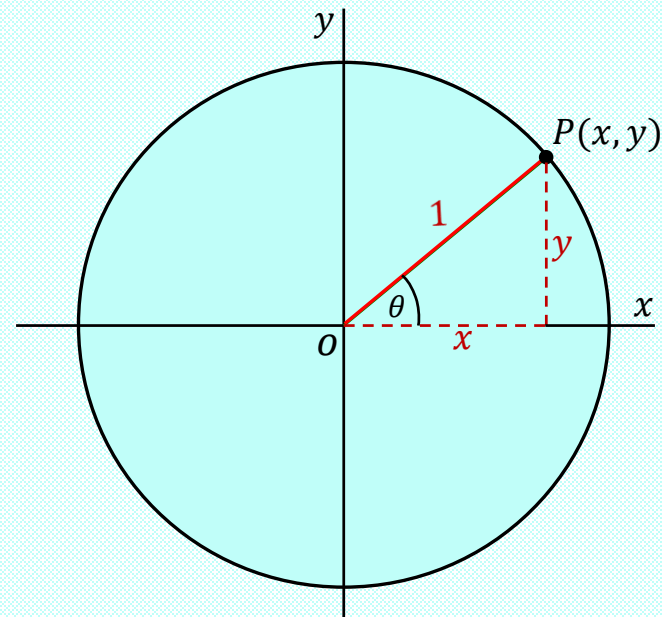
$$1 \text{ radian} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,296^\circ$$

Sebuah sudut dihitung **positif** bila arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam dan dihitung **negative** bila searah putaran jarum jam.

Hubungan satuan derajat dan radian untuk beberapa sudut istimewa

Derajat	-45°	-30°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
Radian	$-\frac{1}{4}\pi$	$-\frac{1}{6}\pi$	0	$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

Definisi Fungsi Trigonometri



- Fungsi sinus dan cosinus didefinisikan sebagai $f(\theta) := \sin \theta = y$ dan $g(\theta) := \cos \theta = x$
- Visualisasi dan grafik dari kedua fungsi di atas dapat diamati melalui *hyperlink* berikut [Ω](#) [Ω](#)
- Nilai ter... -1 ,
sedangl...
- $D_f = \dots$, $D_g = \dots$

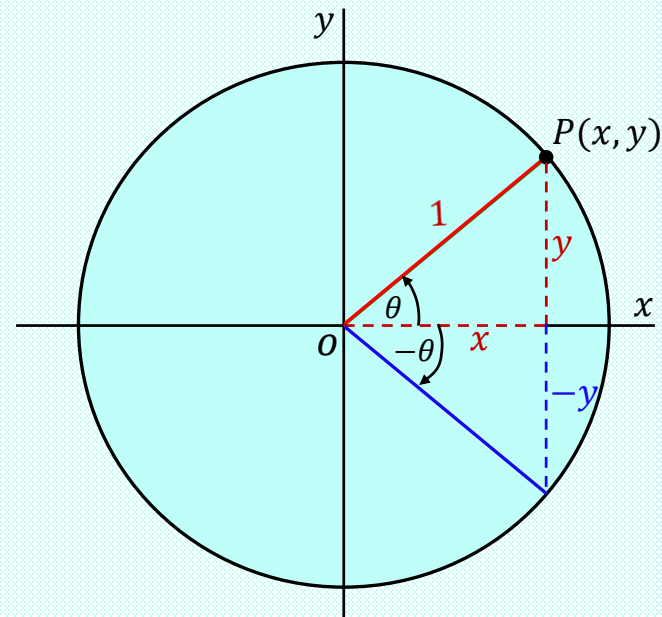
- Sudut θ dan $\theta + 2\pi$ menyatakan posisi... berlaku
 $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$ dan $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$ (periode 2π).

Nilai fungsi sinus dan cosinus untuk beberapa

Derajat	-45°	-30°	0°	30°	45°	60°
Radian	$-\frac{1}{4}\pi$	$-\frac{1}{6}\pi$	0	$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$
Sin	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$
Cos	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$

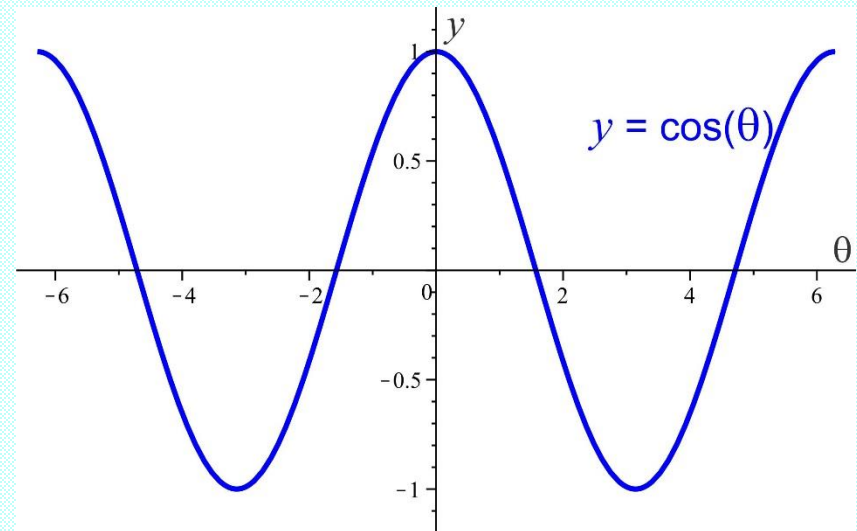
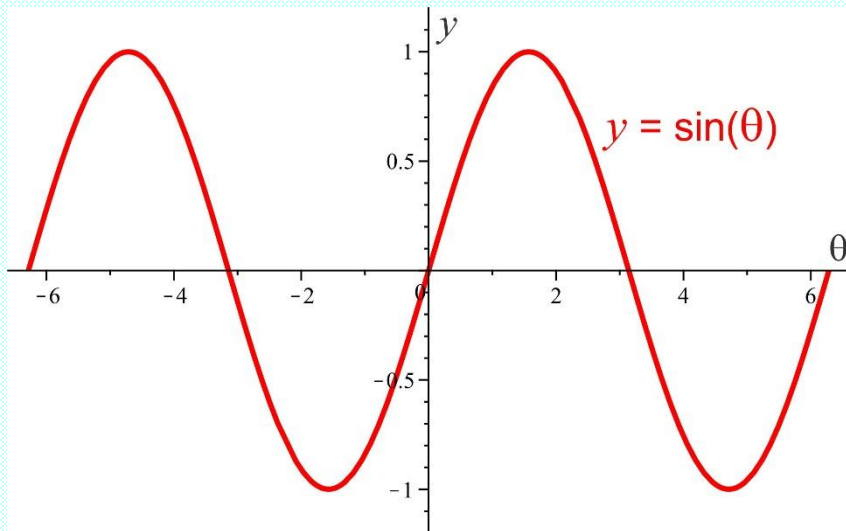


Derajat	90°	270°	360°
Radian	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{3}{2}\pi$	2π
Sin	1	-1	0
Cos	0	0	1



Berdasarkan gambar di samping, diperoleh:

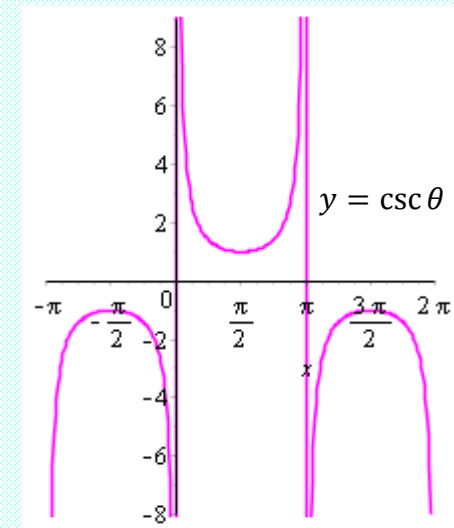
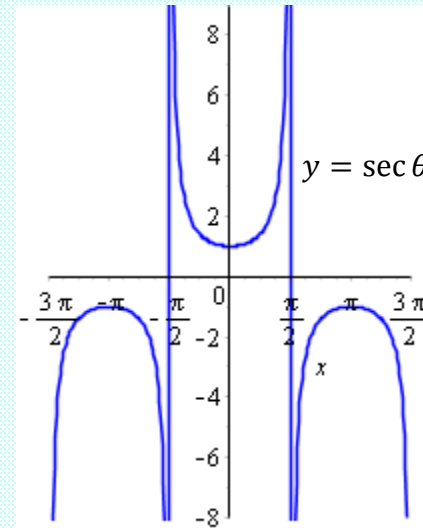
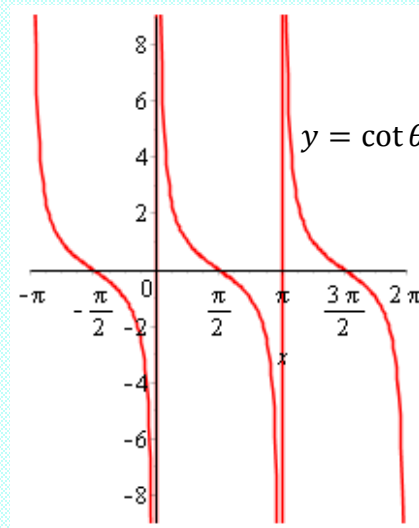
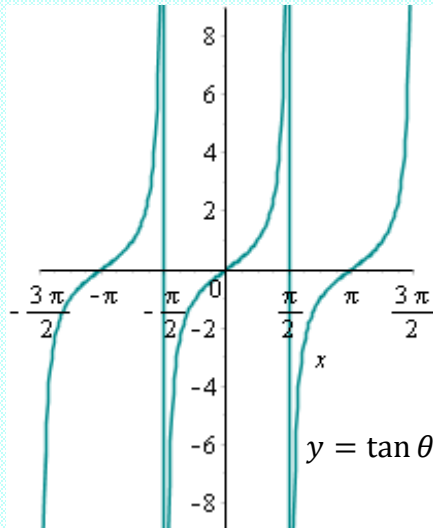
- $\sin \theta = y$ dan $\sin(-\theta) = -y$.
Jadi $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ (fungsi ganjil / ganjil)
- $\cos \theta = x$ dan $\cos(-\theta) = x$.
Jadi $\cos(-\theta) = \cos \theta$ (fungsi genap)
- $x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$



Fungsi Trigonometri Lainnya: Tangen, Cotangen, Secan, Cosecan

Dari fungsi sinus dan cosinus dibentuk fungsi-fungsi trigonometri lainnya.

Fungsi	Daerah Definisi	Daerah Nilai	Perode
$f(\theta) := \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \underline{\Omega}$	$\{x \mid x \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$	π
$f(\theta) := \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$	$\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$	π
$f(\theta) := \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \underline{\Omega}$	$\{x \mid x \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	2π
$f(\theta) := \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$	$\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	2π

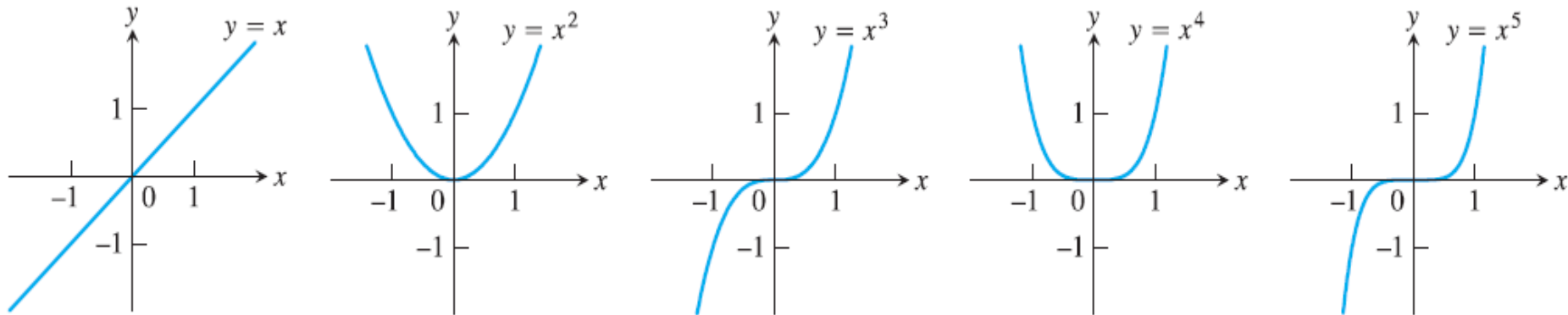


- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$
- $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$
- $\cos(\theta + \gamma) = \cos \theta \cos \gamma - \sin \theta \sin \gamma$
- $\sin(\theta + \gamma) = \sin \theta \cos \gamma + \cos \theta \sin \gamma$
- $\cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta), \quad \sin^2 \theta = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\theta)$
- $\sin \theta + \sin \gamma = 2 \sin \left(\frac{\theta + \gamma}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \gamma}{2} \right)$
- $\cos \theta + \cos \gamma = 2 \cos \left(\frac{\theta + \gamma}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \gamma}{2} \right)$
- $\cos \theta - \cos \gamma = -2 \sin \left(\frac{\theta + \gamma}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta - \gamma}{2} \right)$

Beberapa Grafik Fungsi Umum

Grafik fungsi $y = x^n$ untuk $n = 1, 2, \dots, 5$

Semakin besar nilai n , maka untuk $-1 < x < 1$, grafik semakin datar mendekati sumbu x dan untuk $|x| > 1$, grafik semakin curam.

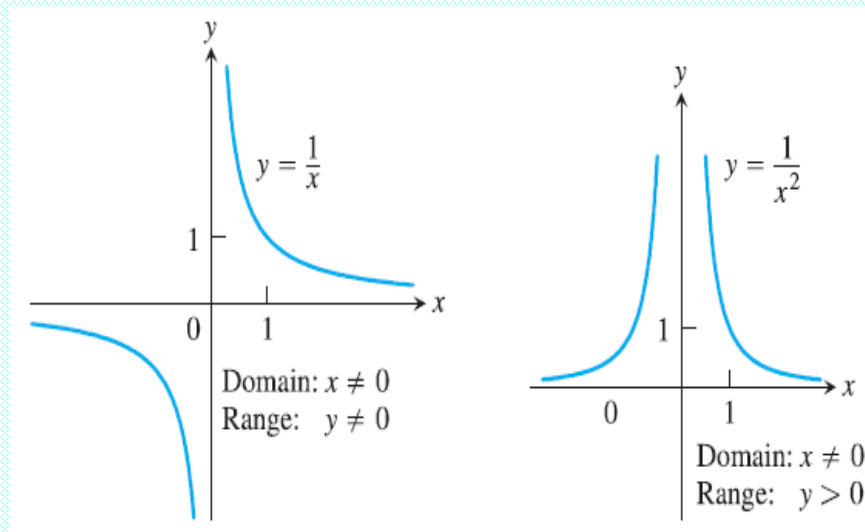


Grafik $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

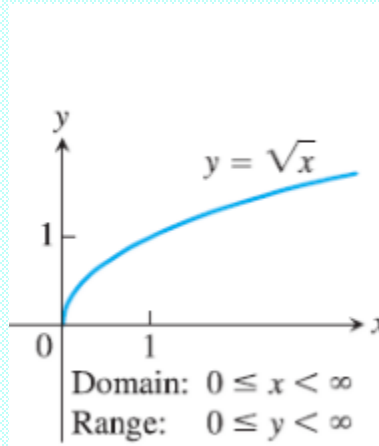
Kedua grafik ini mendekati sumbu x untuk $x \rightarrow -\infty$ dan $x \rightarrow \infty$

Grafik $f(x)$ simetri terhadap titik asal.

Grafik $g(x)$ simetri terhadap sumbu y



Grafik fungsi



Beautiful Dance Moves



$\sin(x)$



$\cos(x)$



$\tan(x)$



$\cot(x)$



$|x|$



x



x^2



$x^2 + y^2$



$\sqrt{x}$



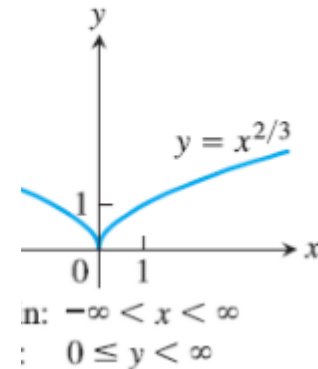
$\sqrt{-x}$



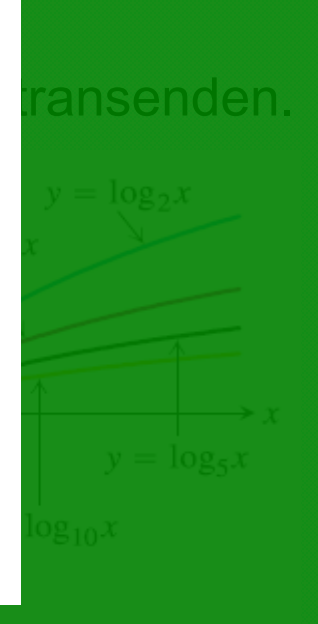
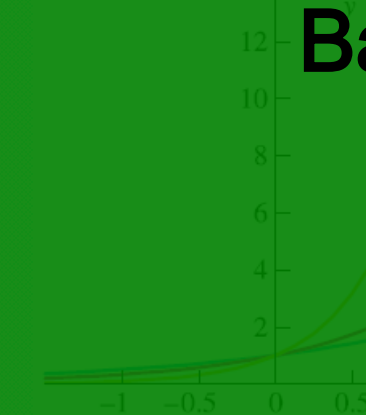
$\frac{1}{x}$



crap.



Grafik fungsi ex
Kedua jenis fur



- Maple (*software*) adalah *computer algebra system* yang dikembangkan oleh Maplesoft yang berkedudukan di Waterloo, Ontario, Canada sejak tahun 1980. Pada bulan Maret 2013 telah di-*release* versi 17. Keunggulan dari aplikasi ini adalah kemampuannya melakukan perhitungan matematika secara **simbolik**, meskipun kalkulasi numerik juga difasilitasi.
- Berikut ini disajikan beberapa demo / *worksheet* sederhana yang dapat menuntun anda memahami penggunaan Maple. Untuk menjalankan *hyperlink* di bawah ini, computer anda harus dilengkapi dengan perangkat lunak Maple.

Sekilas tentang Maple [△](#)

Visualisasi & Animasi Persamaan kuadrat [△](#)

Mencari Solusi Pertaksamaan [△](#)

The End Of

CHAPTER 0